

PRODUCT SPEC SHEET
ZEBRA RADIENT EV-CL



Zebra **Radient eV-CL** >>

Feature-packed high-performance Camera Link frame grabber series

一、 內容

一、	注意事項與使用環境	4
二、	硬體與 LED 燈號	5
三、	Radiant 5M 的 SDK 與 Driver 的安裝方式.....	7
	3.1 MIL 主程式安裝	7
	3.2 MIL Update 安裝	11
	3.3 MIL GenICam 設定	15
	3.4 Intellicam 使用操作.....	16
四、	DCF 基本設定介紹	18
	4.1 Overview	18
	4.2 Camera.....	19
	1. Camera Link Configuration	錯誤! 尚未定義書籤。
	2. Tap Configuration	錯誤! 尚未定義書籤。
	4.3 Video Signal	21
	4.4 Video Timing	21
	4.5 Pixel Clock.....	22
五、	外部 Trigger 設定介紹	23
	5.1 觸發 IO 腳位定義	23

5.2 觸發訊號設定	24
5.2.1 外部觸發設定-Line trigger	24
5.2.2 LVDS 訊號設定	錯誤! 尚未定義書籤。
5.2.3 OPTO 訊號設定	錯誤! 尚未定義書籤。
5.2.4 TTL 訊號設定	錯誤! 尚未定義書籤。
5.2.5 Frame trigger 訊號設定	27
六、 版本	30

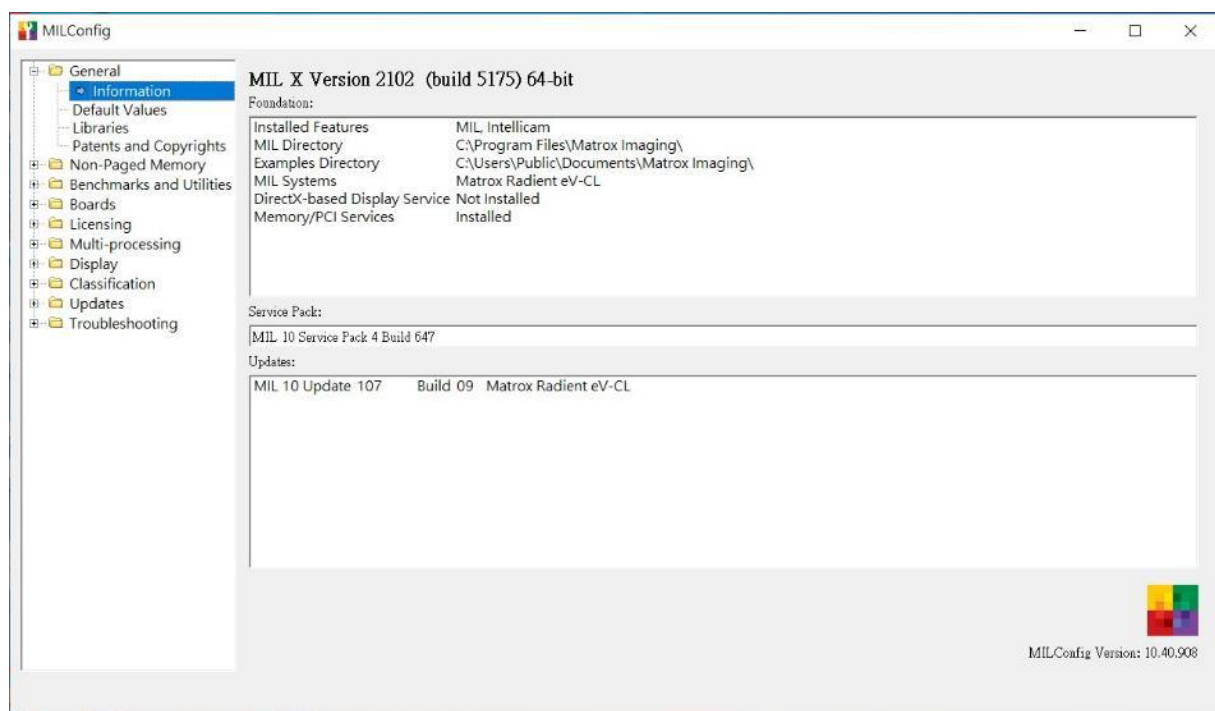
一、 注意事項與使用環境

1. 靜電會損壞元件，請清除靜電再行作業
2. 影像卡安裝或拆下，請關機，關閉電腦電源，確認無電源等待約 1 分鐘，再行作業
3. 影像卡使用環境所需

MIL 版本：MIL X Version 2102

Driver：Update 107 Build 09

PCIE 頻寬：Gen2 x4



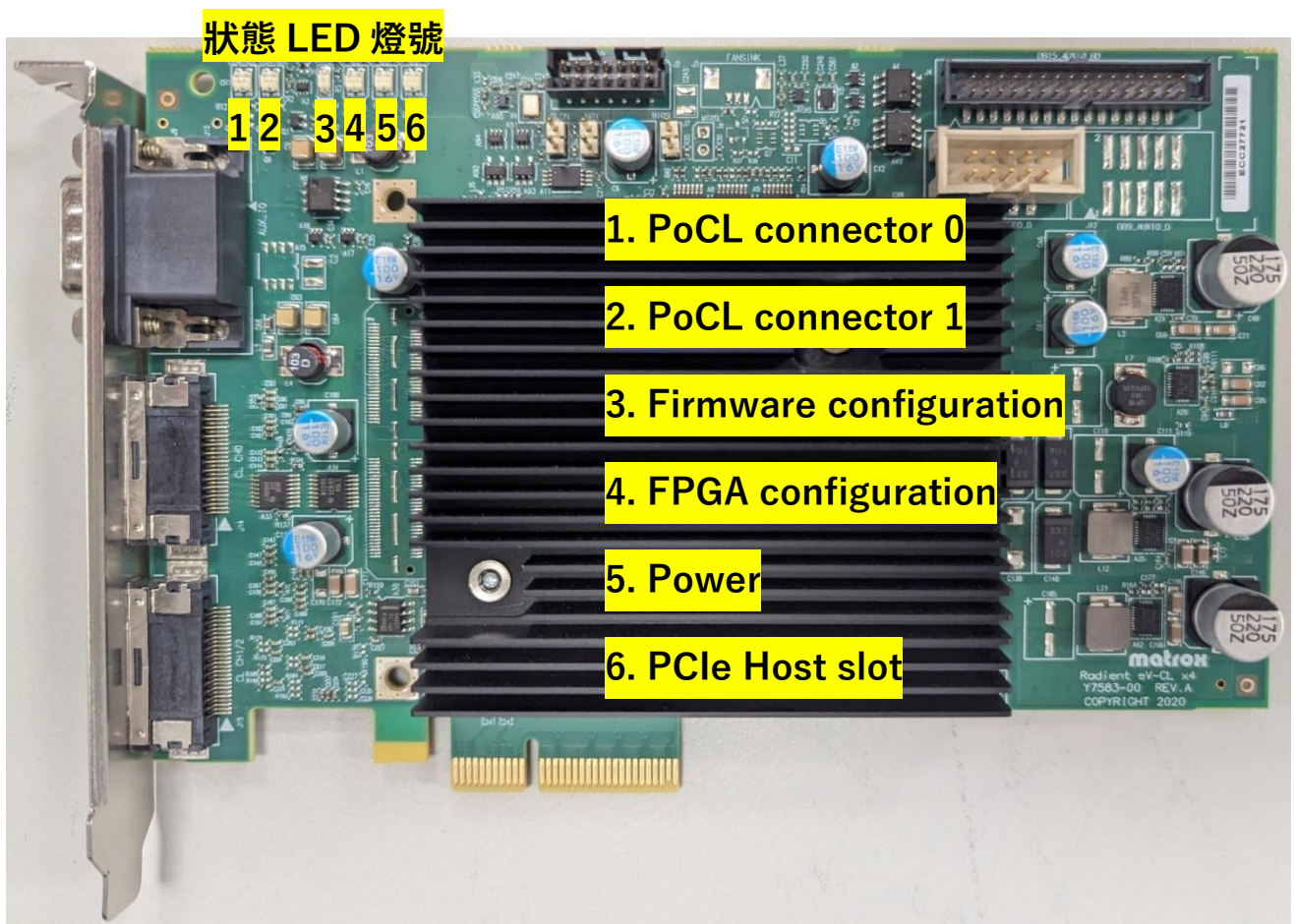
二、硬體與 LED 燈號



AUX I/O：外部信號連接端

Channel 0：Camera link 1 數據傳輸連接端

Channel 1：Camera link 2 數據傳輸連接端

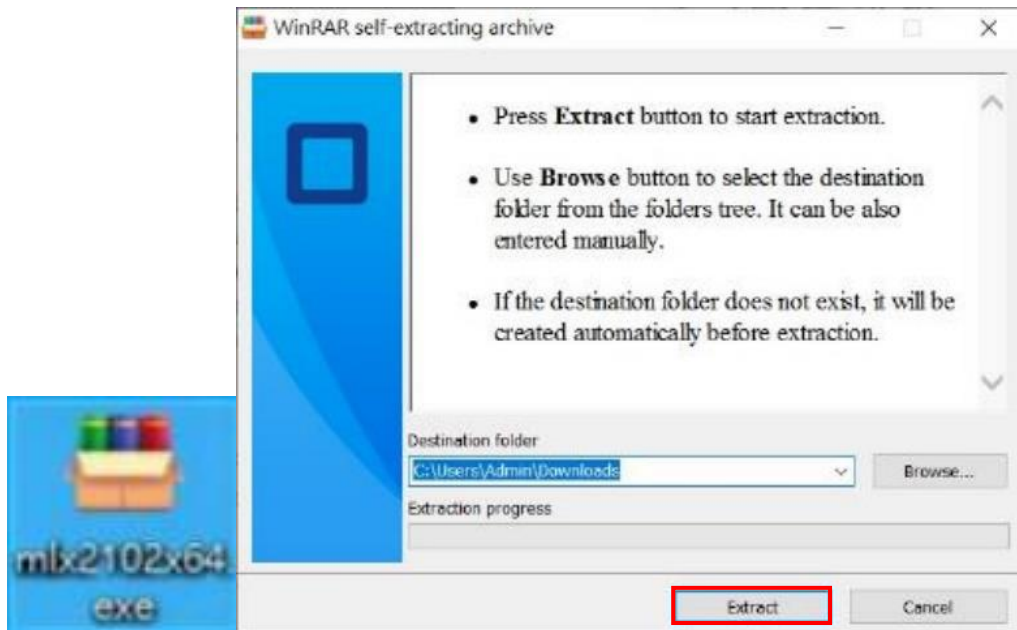


LED	LED 顏色, 燈號狀態	狀態描述
1 & 2 PoCL connector	無	影像卡未提供相機電源
	紅色, 恆亮	影像卡偵測到有符合 PoCL 的裝置
	綠色, 恆亮	影像卡正透由 PoCL 提供相機電源
3. Firmware configuration	無	影像卡已使用推薦的 Firmware
	紅色	影像卡回復為 Golden Firmware
4. FPGA configuration	綠色	FPGA 正常載入
	紅色	FPGA 未正常載入
5. Power	無 / 紅色	影像卡中的一個或多個電壓調節器未啟動。若在開機後出現此狀態代表影像卡上的電壓調節器有問題。
	綠色	影像卡的電壓調節器正常啟用
6. PCIE slot	無	無法辨識 PCIE 插槽類型
	紅色, 恆亮	PCIE Gen1 x8
	紅色, 閃爍	PCIE Gen1 x1, x2, or x4
	橘色, 恆亮	PCIE Gen2 x8
	橘色, 閃爍	PCIE Gen2 x1, x2, or x4
	綠色, 恆亮	PCIE Gen3, x8
	綠色, 閃爍	PCIE Gen3 x1, x2, or x4

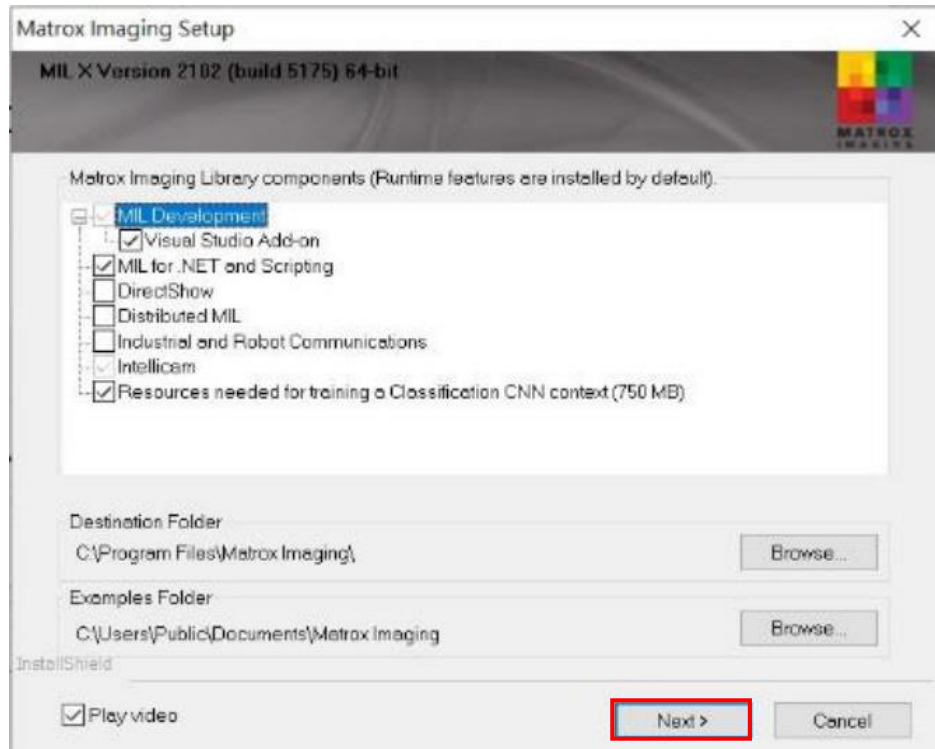
三、Radient 5M 的 SDK 與 Driver 的安裝方式

3.1 MIL 主程式安裝

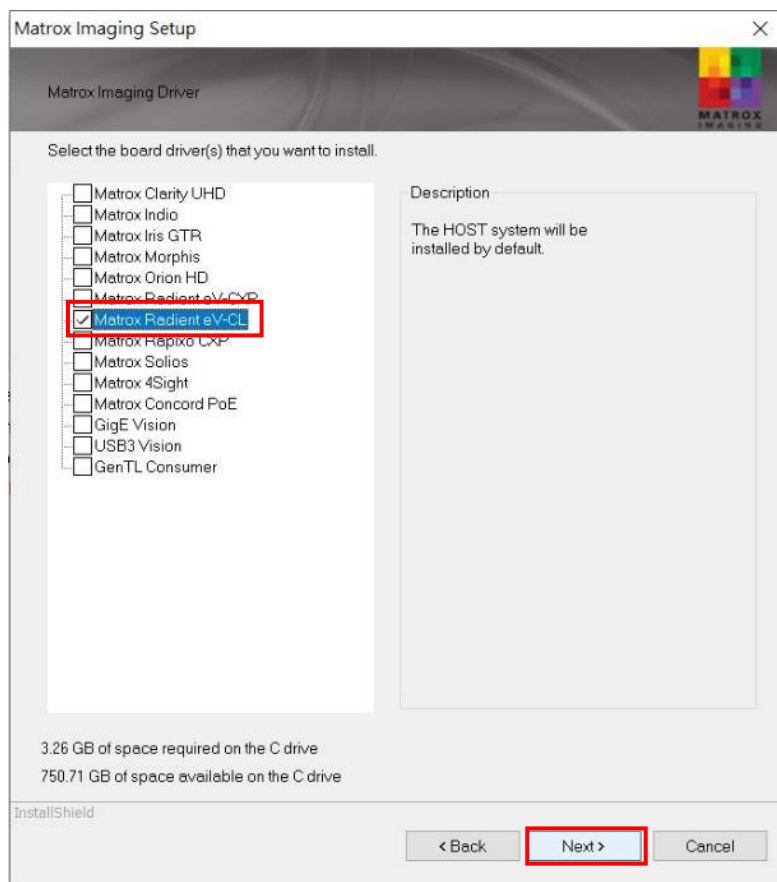
Step1: 解壓縮下圖檔案後,點擊”MIL64Setup.exe”開始安裝程序。



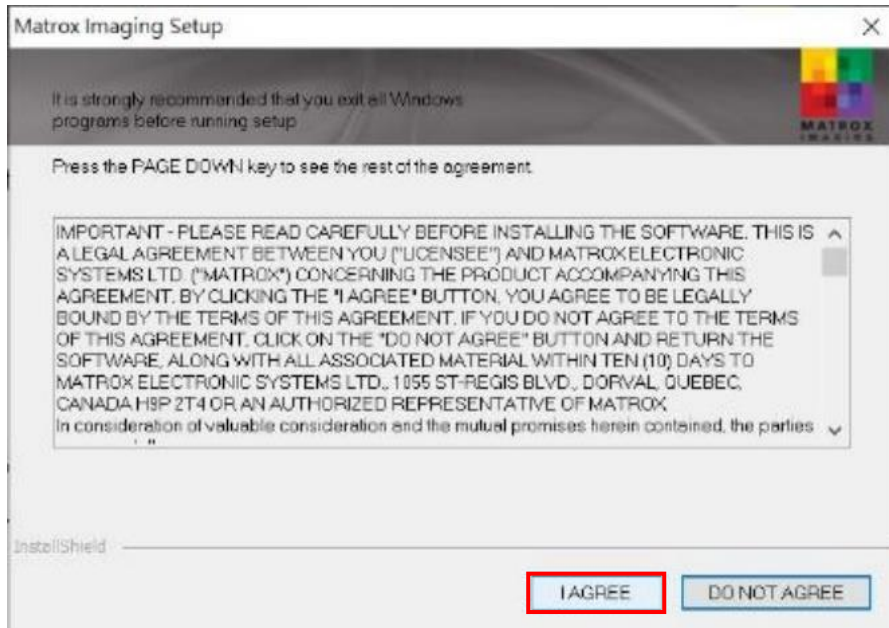
Step2: 進入以下畫面 ,選擇”Next”



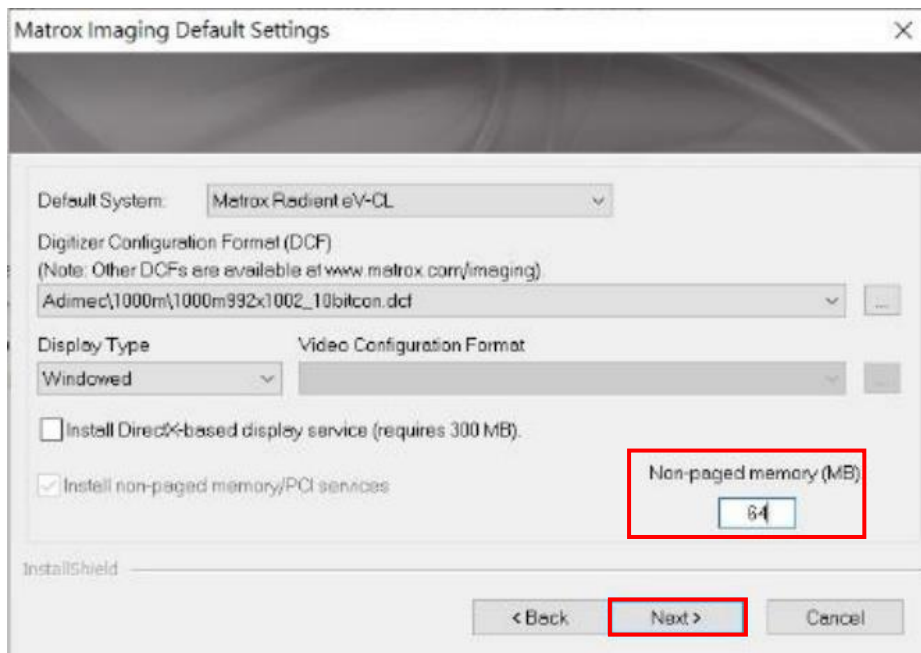
Step3: 請選擇您所使用的卡片名稱以便 MIL 安裝初始 Driver,並點選 Next



Step4: 選擇 I Agree

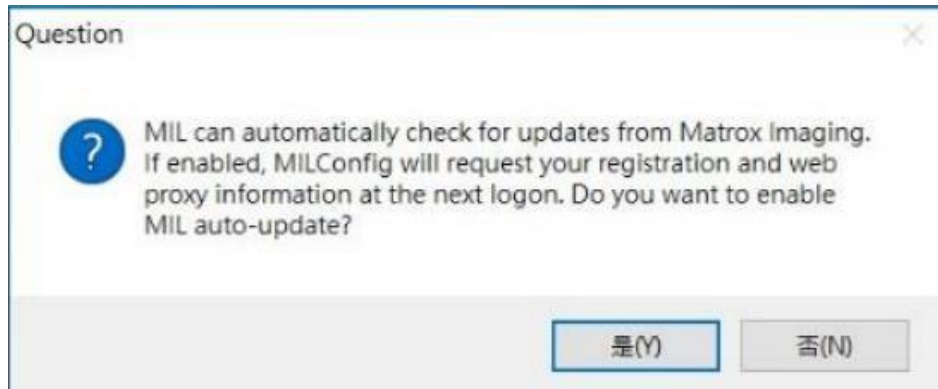


Step5: 在此步驟可先設定您所需要的 Non-paged memory 大小,或是使用預設值(若此步忘記更改所需要的 Non-paged memory 大小,安裝完成後亦可再次更動)



點擊“Next”後開始安裝 MIL。

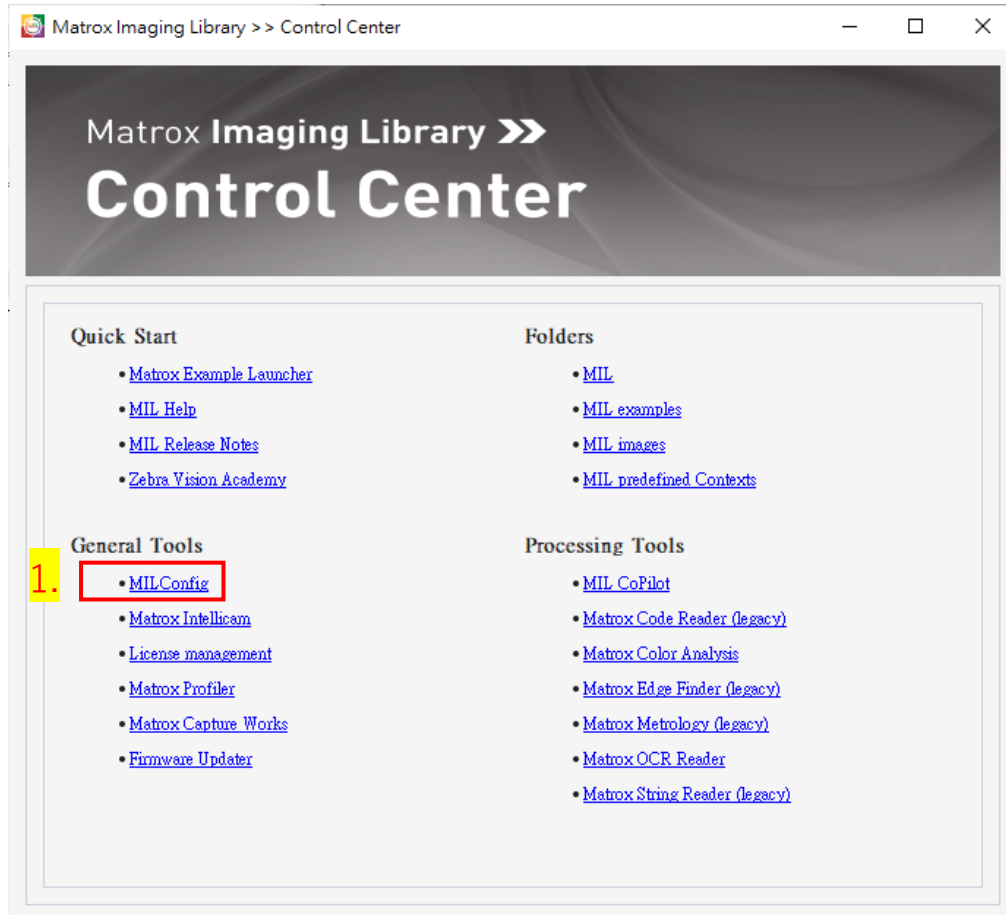
Step6: 安裝完成後選擇"是"進行自動更新後即完成安裝



安裝完成後請先關機後再開機。

3.2 MIL Update 安裝

Step1: 開啟 Matrox Imaging Library 後點選 MIL Config



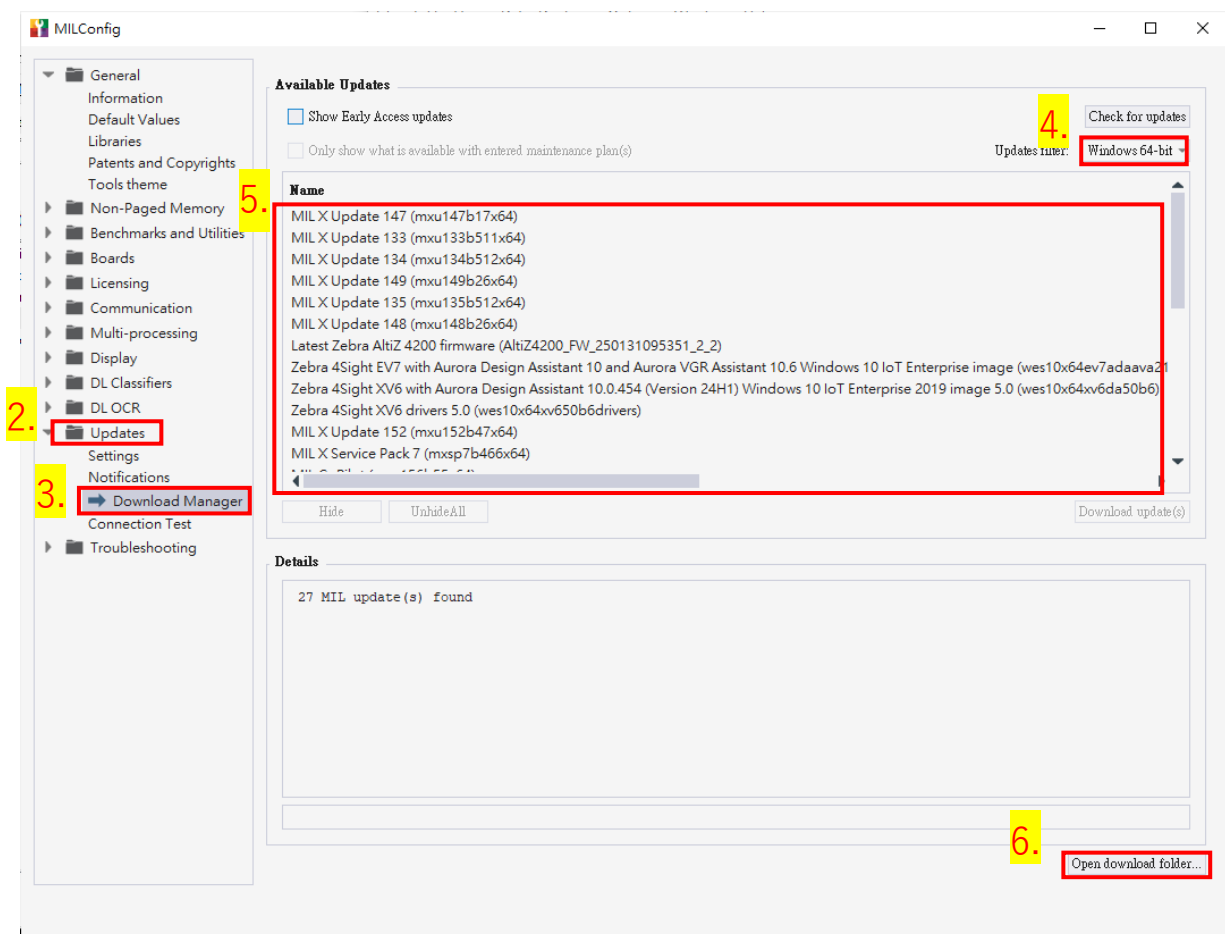
Step2: 點選 Updates, 選擇 Download Manager 後

Step3: 選擇對應的 Windows 作業系統(此處以 Windows 64-bits 為例)

Step4: 找到 MIL X Updates 107 (mxu107b09x64)

Step5: 確認此安裝包內含所需的卡片驅動

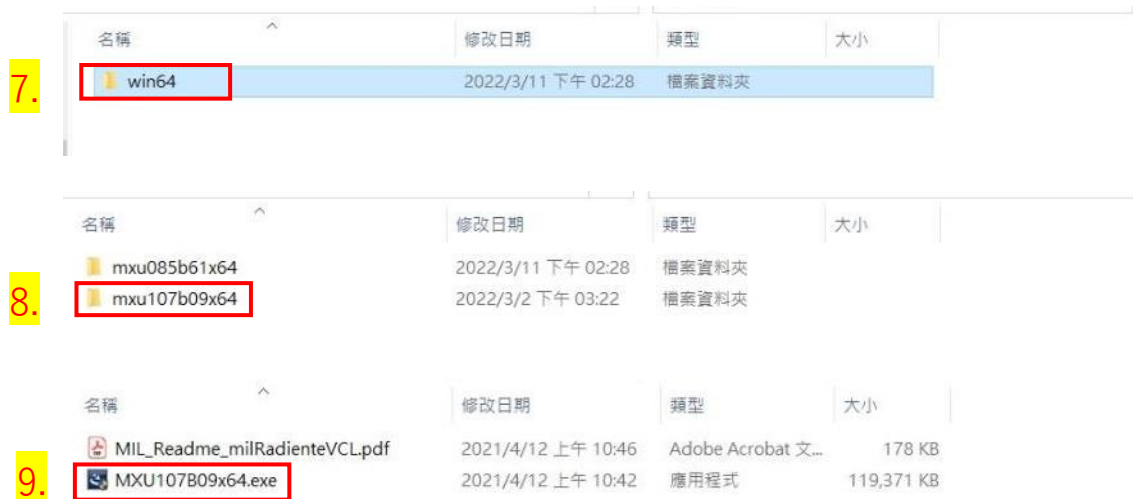
Step6: 點選 Open download folder



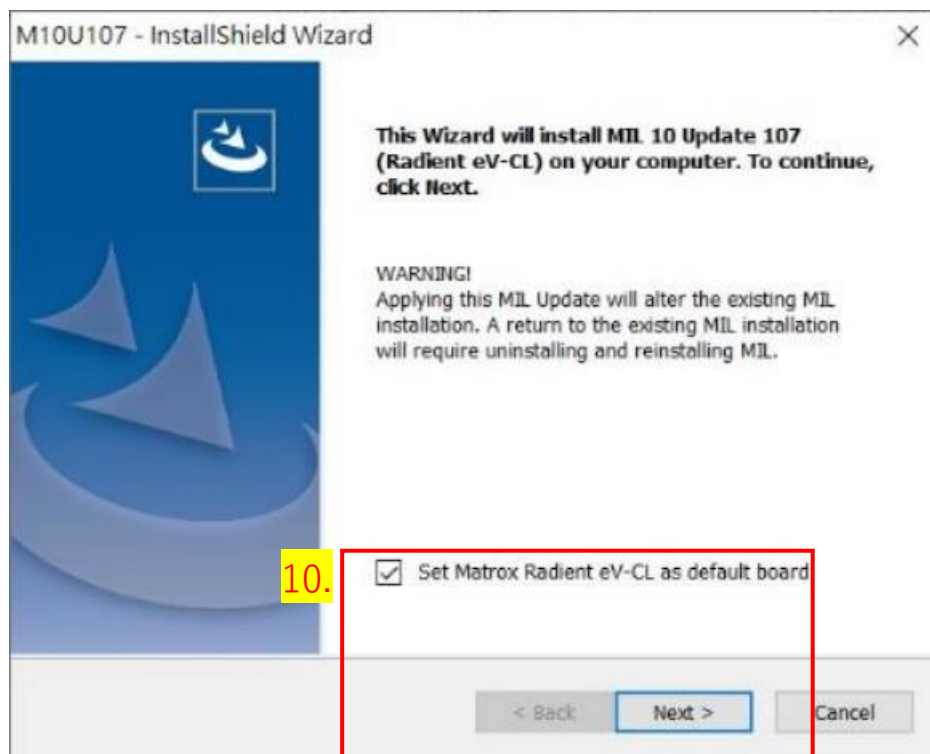
Step7: 點選 Win64

Step8: 選擇 mxu107b09x64

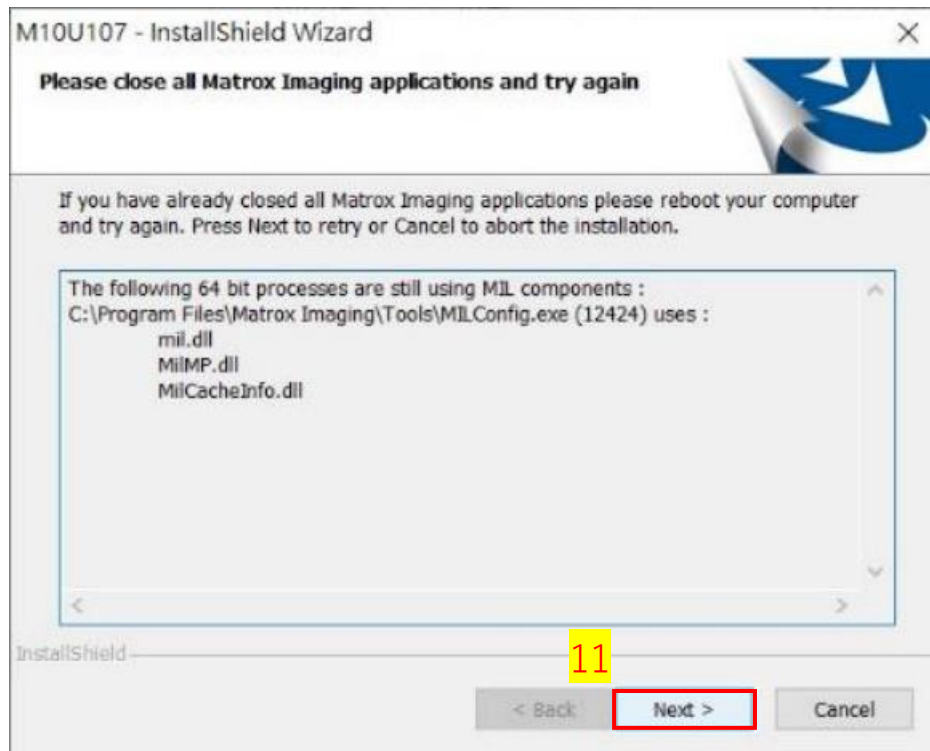
Step9: 點選執行檔安裝



Step10: 勾選將 Radiant ev-CL 設為預設卡片，並點選 Next。



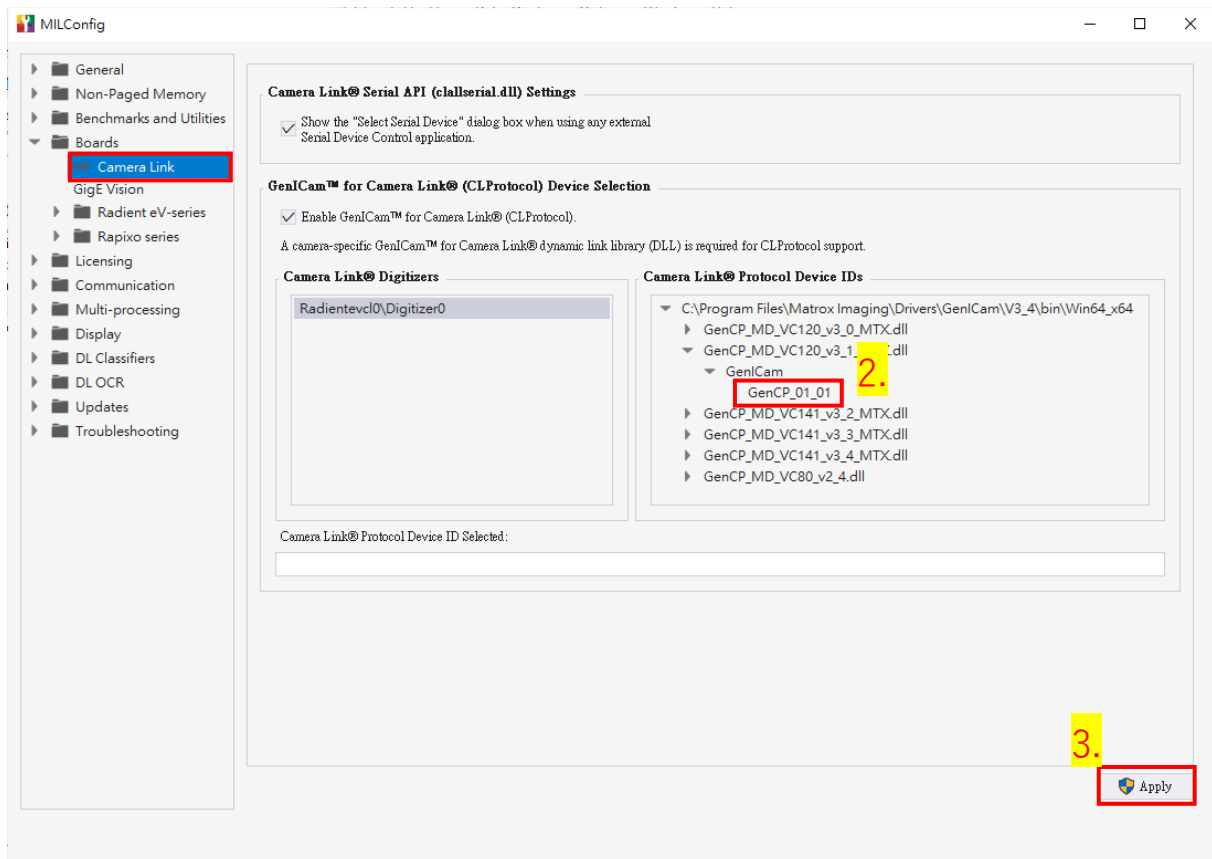
Step11:注意此步驟須將所有 Matrox 程式關閉後才可點選 Next



3.3 MIL GenICam 設定

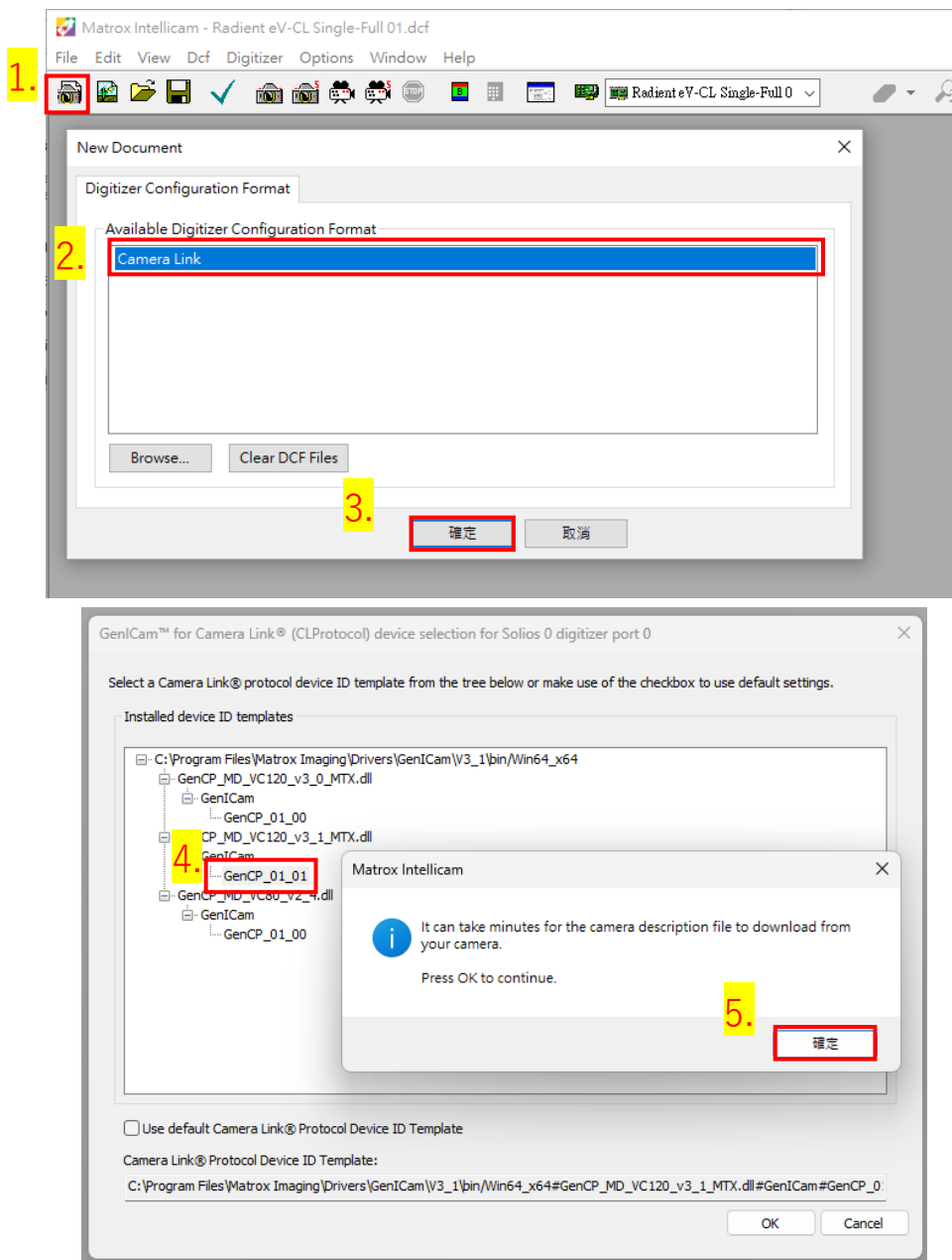
開啟 MIL Config, 點選 Boards => Camera Link

1. 勾選下圖紅框處第一步-“Enable GenICam for Camera Link”
2. 選取下圖紅框處第二步-“GenCP_01_01”
3. 點擊下圖紅框處第三步-“Apply”

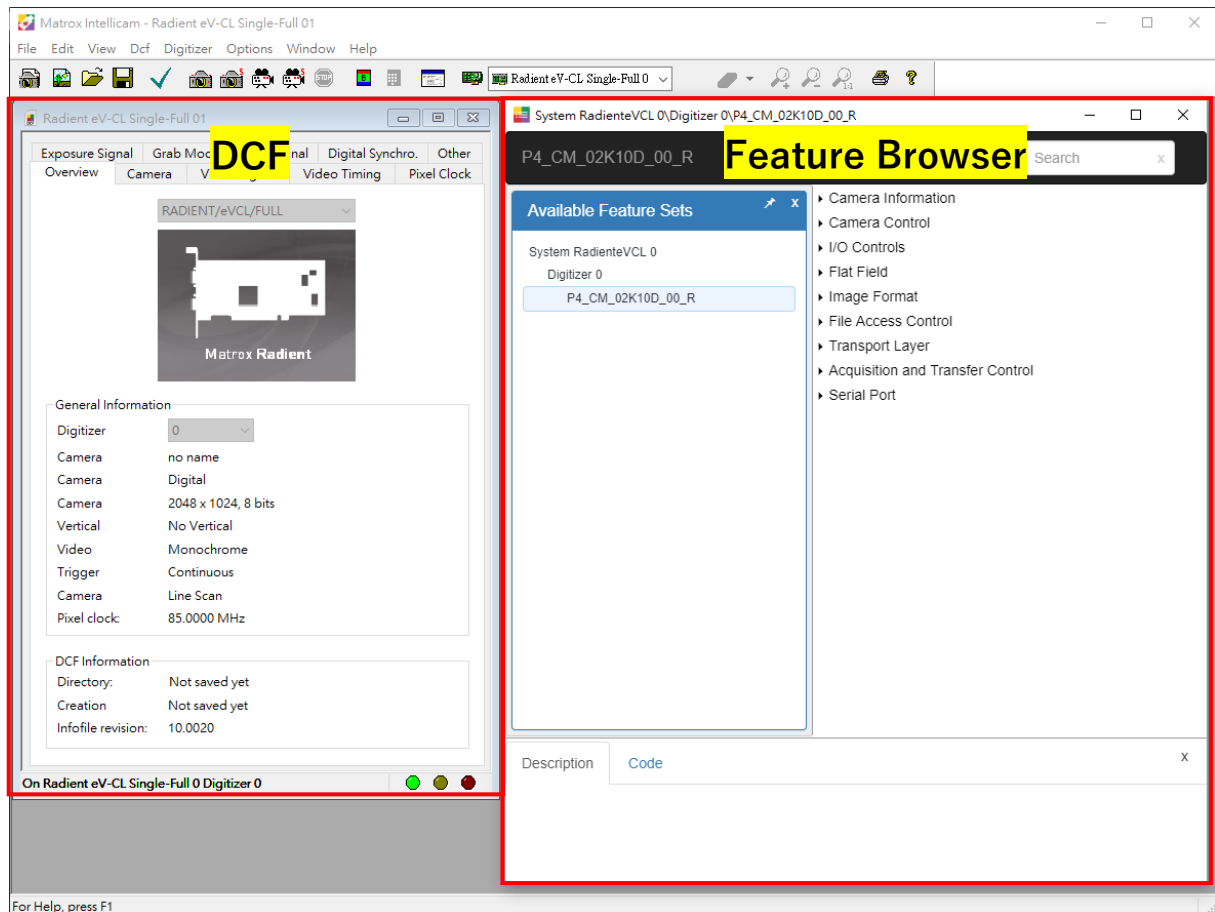


3.4 Intellicam 使用操作

點選開啟 Feature Browser，選擇 Camera Link 後點選確定。(※下圖藍色框框處須選擇您目前所用的 Radient eV-CL Single Full 0)

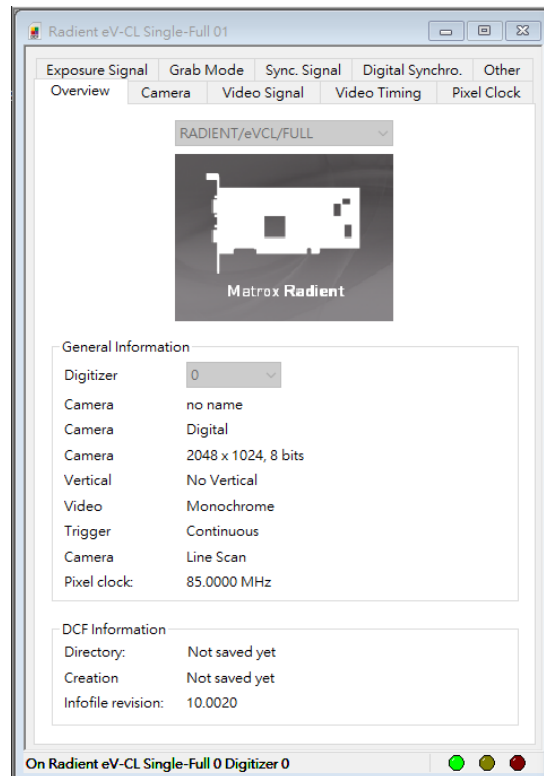


開啟後左方為 DCF 檔案，在此設定影像卡的相關參數；右方為 Feature Browser 操作頁面，包含影像卡硬體資訊以及設定參數，亦支援 GenICam 相機參數設定。



四、 DCF 基本設定介紹

4.1 Overview



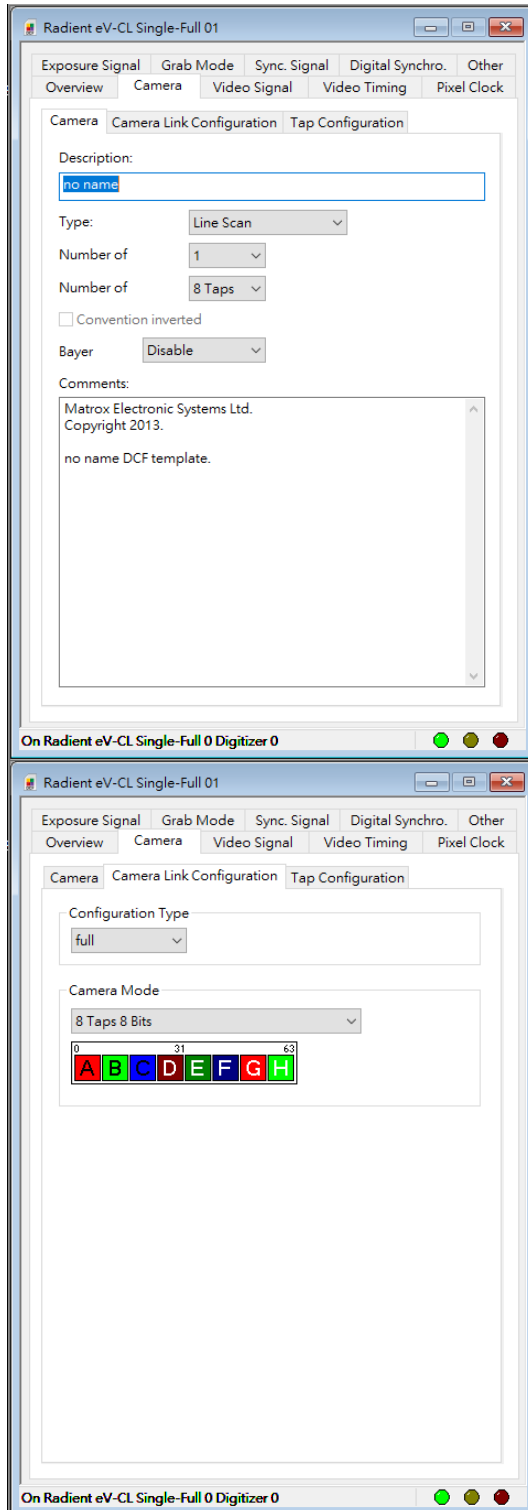
Overview 頁面彙整顯示 DCF 設定流程完成後的關鍵系統資訊。此頁面提供使用者快速檢視目前影像擷取系統的主要設定狀態，並作為設定結果的總覽與確認畫面。顯示內容包含：

- 影像卡（Digitizer / Board Type）之類型與配置
- 相機的主要參數設定摘要（如解析度、訊號類型與觸發方式）

與 DCF（Device Configuration File）相關的資訊，包括檔案儲存位置、建立時間及版本資訊。

使用者可在不進入各別設定頁籤的情況下快速確認目前系統是否已完成正確設定，並作為後續系統整合、除錯與版本管理時的重要參考依據。

4.2 Camera



「Camera」分頁設定對應相機輸出的影像類型與 Tap(通道)數目。

Type: 選擇目前所使用的相機為 Line scan 或是 Area scan。

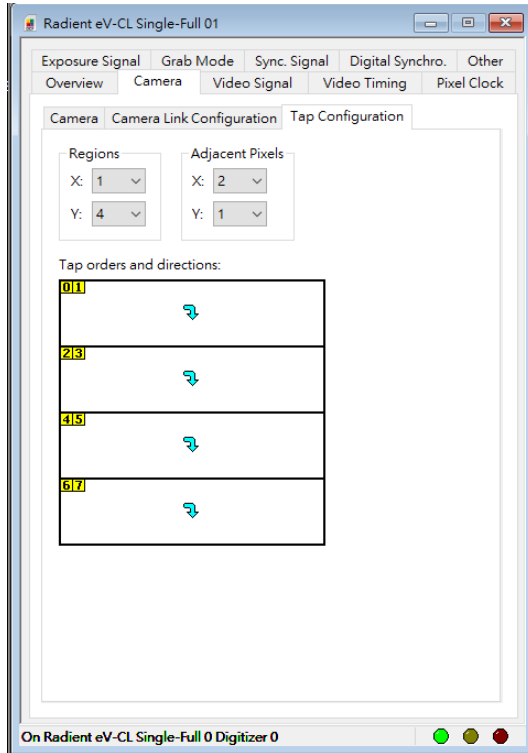
Number of: 選擇您相機所使用的 Tap 數。

Bayer: 選擇是否是開啟 Bayer 轉換。

「Camera Link Configuration」分頁設定對應相機輸出影像排列模式。

Configuration Type: 選擇 Tap 排列種類。

Camera Mode: 選擇 Tap 排列順序。

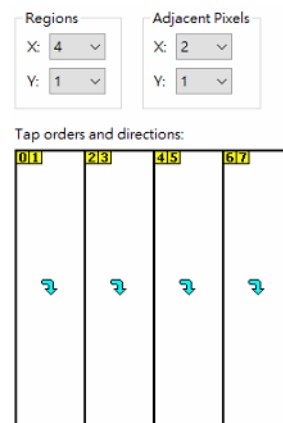


「Tap Configuration」控制所選擇的 Tap 排列起點方向與時序，亦可透過排列起點控制影像翻轉。

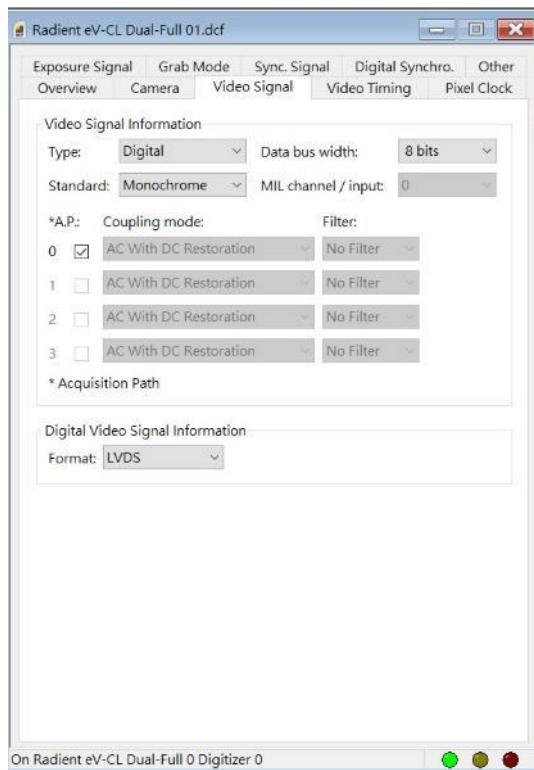
Regions: 是以區域間區隔各個 Tap 單獨做排列

Adjacent Pixels: 排列是 Tap 間連序排列(例:選擇 X:8 排列就會是 01234567)；

範例例: 當影像輸出通道拍列序為 4X2-1Y，則 Regins X 選擇 4，Adjacent Pixels X 選擇 2，Y 選擇 1。



4.3 Video Signal



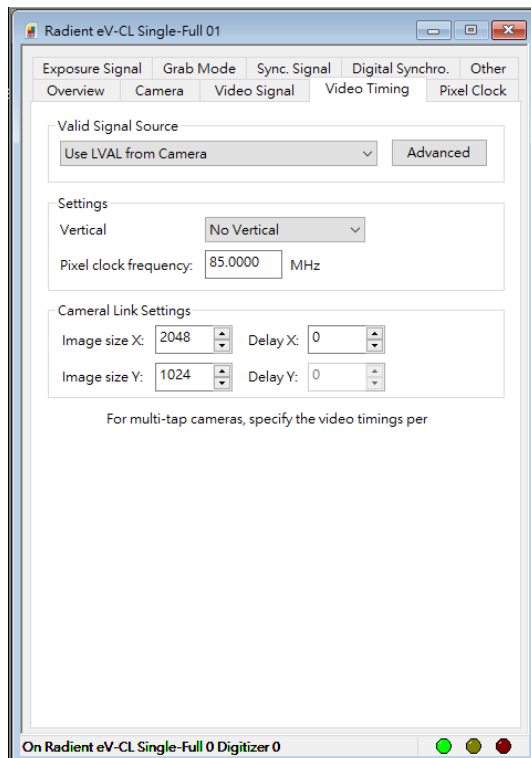
「Video signal」設定影像位元深度與通道數。

Type: 預設為 Digital 不可更變。

Data bus width: 將依據 Camera Link Configuration 設計的位元深度連動。

Standard: 設定影像為黑白或 RGB。

4.4 Video Timing

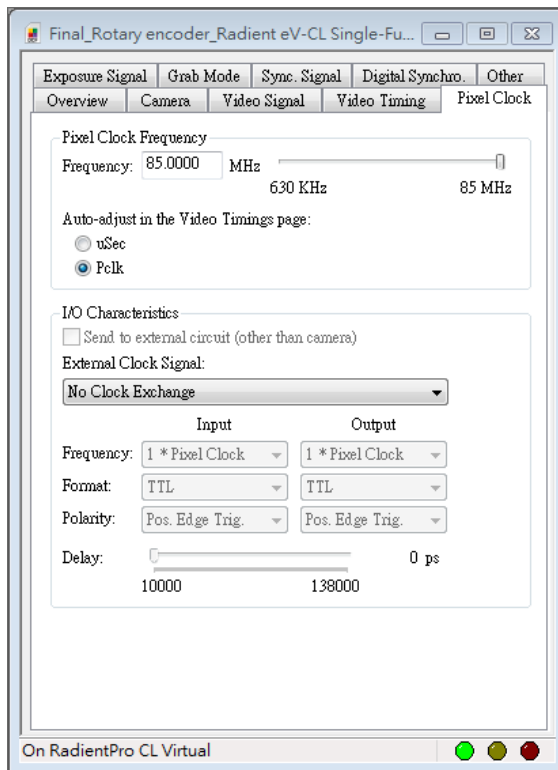


「Video Timing」依相機設定 Pixel clock 值及各通道影像的垂直與水平解析度。

Setting: 設定當前相機的 Pixel clock。

Camera Link Settings: 設定影像垂直與水平解析度，例如，當影像源為水平解析度 16384 的線掃相機，且影像讀取通道數排列為 1X8-1Y 時，Image size X 則設定為 $16384 \div 8 = 2048$ ，8 通道最終方能拼成 16384。

4.5 Pixel Clock



「Pixel clock」頁面依相機 Pixel Clock 設定相同的頻率，最大支援頻率為 85 MHz。

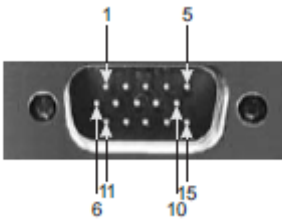
※若已於 Video Timing 設定 Pixel clock 則此頁面可略過。

※若 Video Timing 處沒設定，在此能夠再次設定，但請再回去 Video timing 處更改 image size X/Y，因在更動後 DCF 會自動更改為最大值。

以上基本設定完成後即可運行 Free Run 取像！

五、 外部 Trigger 設定介紹

5.1 觸發 IO 腳位定義



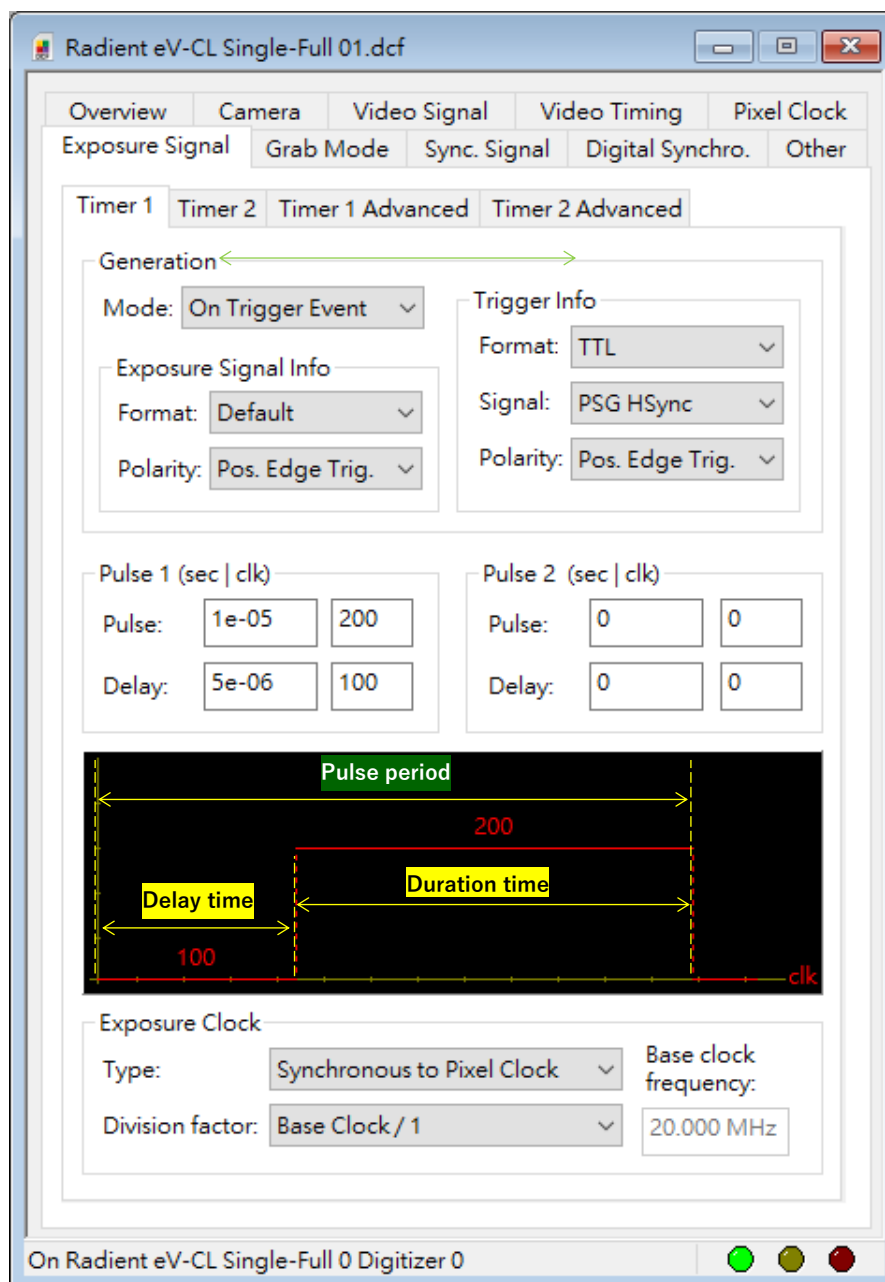
Radiant 5M CL Trigger 接頭為 DB-15, Pin 腳定義

訊號種類	Pin 編號	顯示名稱	輸入電壓範圍
TTL	1	M_AUX_IO8	- 0.7 V 至 + 5.7 V 最高低準位電壓: + 0.8 V 最低高準位電壓: + 2.0 V
	2	M_AUX_IO9	
	3	M_AUX_IO2	
LVDS	4+, 5-	M_AUX_IO10	Common-mode 共模電壓上下限: - 4 V 與 +5V 差動訊號範圍: + 0.1 V 至+ 3 V
	6+, 8-	M_AUX_IO11	
	13+, 14-	M_AUX_IO12	
OPTO	12+, 11-	M_AUX_IO7	最高低準位電壓: + 0.8 V 最低高準位電壓: + 4.71 V 最高電壓: + 9.165 V
	15+, 9-	M_AUX_IO6	
GND	7	N/A	
	10		

5.2 觸發訊號設定

5.2.1 Timer 總攬

影像卡的 Timer 是硬體內部的一個計時器模組，常用來產生精準的時序控制訊號，用於與相機、光源、平台等外部設備同步。以下為 DCF 內的 Timer 設定介紹。

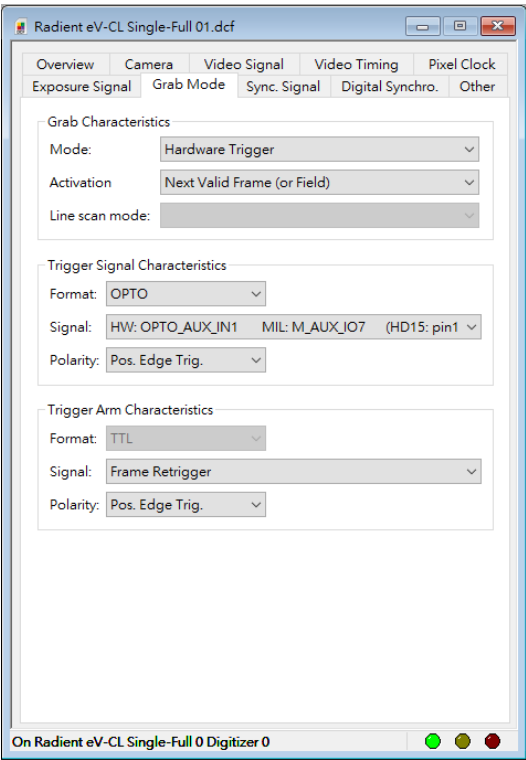


顯示名稱	描述	
Mode	設定 Timer 的觸發模式。 Disable: 關閉 Timer 功能。 Period: 由影像卡內部產生週期性 Timer 訊號。 On Trigger Event: 由外部訊號觸發 Timer 訊號。	
Exposure Signal Info	Format	設定輸出給相機訊號類型。 包含 TTL、LVDS 與 Default。
	Polarity	指定輸出訊號邏輯性，對應相機觸發類型作設定。 Pos. Edge Trig.: 正(上升)緣觸發。 Neg. Edge Trig.: 負(下降)緣觸發。
Trigger info	Format	設定輸入訊號類型。 包含 TTL、LVDS 與 OPTO。
	Signal	指定訊號源來自軟體或實體腳位。
	Polarity	指定輸入訊號邏輯性，以指定卡片的觸發時機 Pos. Edge Trig.: 正(上升)緣觸發。 Neg. Edge Trig.: 負(下降)緣觸發。
Pulse 1 (sec clk) / Pulse 2 (sec clk)	設定每個 Timer 訊號的電壓持續時間(Pulse)與延遲時間(Delay)，各欄位分為時間與 Clock 兩部分，兩者連動，只需選擇其一作輸入即可。以下為 Pulse 欄位輸入範例: 1. 使用時間計算 (單位為秒) 時間計算範例:若要使影像卡輸出 Trigger 最大頻率為 20 kHz，則代表 Trigger pulse 的最小週期為 $1/(20\text{ kHz}) = 5 \times 10^{-5}\text{ s}$ ，當訊號 duty cycle 為 50%時，則於 pulse duration 與 pulse delay 時間欄位各別輸入 2.5×10^{-5} 與 2.5×10^{-5} 。 2. 使用 Clock 計算 (單位為 pixel clock 週期數)	

	Clock 計算範例: 若 Exposure clock 為 85 MHz, 單個 clock 週期為 $1 \div (85 \text{ MHz}) = 1 \div 85 \text{ us}$。若要使影像卡輸出 Trigger 最大頻率為 20 kHz, 則代表 Trigger pulse 的最小週期為 $1 \div (20 \text{ kHz}) = 5 \times 10^{-5} \text{ s}$, 換算成 clock 週期數目則為 $(5 \times 10^{-5} \text{ s}) \div (1 \div 85 \text{ us}) = 4250$, 當訊號 duty cycle 為 50%時, 則於 pulse duration 與 pulse delay clock 欄位個別輸入 2125 與 2125。 備註: Pulse duration 與 delay 兩者決定影像卡輸出 Trigger 訊號頻率上限, 此頻率應高於外部 Trigger 訊號的最大頻率。此外當相機曝光模式於 pulse width 時, 則可藉由調整 pulse duration 決定相機的曝光時長。	
Exposure Clock	Type	指定 Clock 訊號來源。 Synchronous to Pixel Clock: 參考 pixel clock 值。 Clock Generator: 使用者指定 clock 頻率。建議設定值不低於 40 MHz, 數值約低偏差越大。 HSyns Clock: 參考相機水平同步訊號。 VSyns Clock: 參考相機垂直同步訊號。 Timer2 Output: 參考 Timer2 頻率。 Aux1 Input LVDS (HD15: pin6+ and 8-Con0, Con A /HD44: pin37+ and 23-) [AP0]: 使用外部實體訊號。
	Division factor	設定 clock 訊號除頻, 設定值為 2 的次方, 最小值 1, 最大值 16。

5.2.5 幀觸發

幀觸發(Frame Trigger)在機器視覺系統中是一個核心功能，為給予影像卡進行影像擷取的起點，對於線掃相機來說，幀觸發訊號用於控制何時將行影像儲存至緩衝區的第一行。



顯示名稱		描述
Grab Characteristics	Mode	設定幀觸發訊號模式。 Continuous: 進行連續取像，不使用幀觸發 Software Trigger: 藉由程式生成幀觸發訊號。 Hardware Trigger: 接收外部實體的幀觸發訊號。
	Line Scan Mode	指定取像模式，共有四種組合，以下為各單元意含：

		Fixed Frame: 影像的有效行高固定， 幀觸發接收後開始擷取行影像直至 buffer 填滿才停止。 Variable Frame: 影像的有效行高依幀觸發訊號的持續時間擷取行影像， 當幀訊號結束時不需填滿 buffer 即將影像輸出。 Fixed Line: 由影像卡生成線觸發訊號觸發相機取像。此設定需將 Timer Mode 設為"Periodic"以產生內部固定頻率的線觸發訊號。 Variable Line: 由影像卡接收外部線觸發訊號後觸發相機取像。此設定需將 Timer Mode 設為"On Trigger Event"並指定線觸發源類型與腳位。
Trigger Signal Characteristics	Format	指定觸發訊號類型， 共有 TTL、OPTO 與 LVDS 可作選擇。
	Signal	依觸發訊號類型指定觸發來源。
	Polarity	定義觸發事件的檢測訊號類型。 Pos. Edge Trigger: 上升邊緣擷取單個影 Neg. Edge Trigger: 下降邊緣擷取單個影像)

Trigger Arm Characteristics	Signal	指定幀觸發重疊處理方式，在接收到第一個幀觸發、尚未完成取像前，又收到第二個幀觸發時： 1. Frame Retrigger: 以第二個幀觸發訊號為取像中止訊號，無論 buffer 是否填滿都會將影像輸出。 2. Hardware Ignore Frame Retrigger: 忽略第二個幀觸發訊號(實體訊號)，繼續進行影像擷取。 3. Software Ignore Frame Retrigger: 忽略第二個幀觸發訊號(軟體訊號)，繼續進行影像擷取。 4. Frame Retrigger Latched: 第二個幀觸發訊號會被鎖存，並於第一張影像完成後立即觸發下一張影像。
-----------------------------	--------	---

六、 版本

版本	修訂內容	日期	人員
V01	修訂版, 補充Frame trigger設定	2025/12/16	Ron